数字信号与系统笔记

第一章　模数转换

一、取样

1. 时域分析

设取样间隔为 T_s，则取样信号为：

$$\hat{x}(t)=x(t)\delta_T(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}x(kT_\mathrm{s})\delta_T(t-kT_\mathrm{s})$$

2. 频域分析

设取样角频率为 $\Omega_\mathrm{s}=\dfrac{2\pi}{T_\mathrm{s}}$，由乘法的 Fourier 变换性质可知，取样信号的频域表示为：

$$\hat{X}(\Omega)=\frac{1}{T_\mathrm{s}}X(\Omega)*P_T(\Omega)=\frac{1}{T_\mathrm{s}}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}X(\Omega-k\Omega_\mathrm{s})$$

3. Nyquist 采样定理

取样后频谱副本之间不重叠的条件为：

$$f_\mathrm{s}\le 2f_\mathrm{max}$$

【题型】求运算后信号的取样频率

将时域信号转换到频域后再判断 Ω_max 的变化，如

- $f(at)\longrightarrow\dfrac{1}{|a|}F(\dfrac{\Omega}{a})$，$a\Omega_\mathrm{max}$
- $f_1(t)*f_2(t)\longrightarrow F_1(\Omega)F_2(\Omega)$，$\max\{\Omega_{1\,\mathrm{max}},\Omega_{2\,\mathrm{max}}\}$
- $f_1(t)f_2(t)\longrightarrow\dfrac{1}{2\pi}F_1(\Omega)*F_2(\Omega)$，$\Omega_{1\,\mathrm{max}}+\Omega_{2\,\mathrm{max}}$

注意：$\hat{x}(t)$ 是离散时间信号，仍然在时域 $t-x(t)$ 上；而 $x[n]$ 才是数字信号，在 $n-x[n]$ 上。

二、内插

1. 内插公式

$$x(t)=T\hat{x}(t)*2f_\mathrm{c}\,\mathrm{Sa}(2\pi f_\mathrm{c}t)=2f_\mathrm{c}T\sum_{k=-\infty}^{+\infty}x(kT_\mathrm{s})\,\mathrm{Sa}\left[2\pi f_\mathrm{c}(t-kT_\mathrm{s})\right]$$

2. 内插频率

$$f_\mathrm{max}\le f_\mathrm{s}\le f_\mathrm{s}-f_\mathrm{max}$$

第二章　信号分析

一、时域分析

（一）经典信号

离散时间信号序列的角频率称为数字角频率，记为 ω，单位为 rad，与角频率有关系 $\omega = \Omega T_s$。

信号的常见表示法包括指针法、函数法、图像法等。

1. 单位取样序列

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

2. 单位阶跃序列

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

3. 单位矩形序列

$$R_N[n] = u[n] - u[n-N] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & n < 0 \text{ 或 } n \geq N. \end{cases} = \sum_{k=0}^{N-1} \delta[n-k]$$

4. 单位斜变序列

$$r[n] = nu[n] = \begin{cases} n, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

5. 实指数序列

$$x[n] = a^n u[n], \quad a \in \mathbb{R} \text{ 且 } a \neq 0$$

6. 复指数序列

$$x[n] = A\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega_0 n + \varphi)} = A\cos(\omega_0 n + \varphi) + \mathrm{j}A\sin(\omega_0 n + \varphi)$$

7. 正弦序列

$$x[n] = cos(\omega n) \text{或} x[n] = sin(\omega n)$$

离散时间信号序列的周期性

若 $x[n+N] = x[n]$，则称 $x[n]$ 为周期序列，周期为 N。

若 $x[n]$ 为正弦信号，则 $x[n]$ 为周期信号当且仅当 $\dfrac{2\pi}{\omega} \in \mathbb{Q}$，即 $\omega = \dfrac{N}{m}\pi, N, m \in \mathbb{Z}$。

周期计算方式为 $N = m\dfrac{2\pi}{\omega}, m \in \mathbb{Z}$。

（二）运算

1. 几何变换

   几何变换可以用通式 $y[n] = x\left[a\left(n - \dfrac{b}{a}\right)\right]$ 表示。

   (1) 移位：$y[n] = x[n-k]$

   (2) 反褶：$y[n] = x[-n]$

   (3) 尺度变换：$y[n] = x[an]$

2. 序列累加 $y[n] = \sum\limits_{k=-\infty}^{n} x[k]$

3. 复合运算

   (1) 加法：$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$

   (2) 乘法：$y[n] = x_1[n] \cdot x_2[n]$

   (3) 卷积：$y[n] = x[n] * h[n] = \sum\limits_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$

【技巧】卷积计算

1. 解析式法

   常用公式：

$$\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \frac{1-a^N}{1-a}, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a},\ |a|<1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} na^n = \frac{(N-1)a^{N+1} - Na^N + a}{(1-a)^2}, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} na^n = \frac{a}{(1-a)^2},\ |a|<1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{1}{2}N(N-1), \qquad \sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{1}{6}N(N-1)(2N-1)$$

2. 图像法：反褶移位相乘求和，与连续时间卷积类似，不赘述。

3. 排序法：将两列信号尾部对齐，对应位样值逐个相乘，按位相加，即得到结果。

二、频域分析

（一）离散时间 Fourier 变换，DTFT

$$X(e^{\mathrm{j}\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-\mathrm{j}\omega n}$$

特殊地，冲激信号 $\delta[n]$ 的离散时间 Fourier 变换为 $X(e^{\mathrm{j}\omega}) = 1$。

其反变换为

$$x[n]=\mathcal{F}^{-1}\left\{X(e^{\mathrm{j}\omega})\right\}=\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{\mathrm{j}\omega})\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega}\,\mathrm{d}\omega$$

（二）离散时间 Fourier 变换性质

1. 线性

$$\mathcal{F}\left\{ax_1[n]+bx_2[n]\right\}=a\mathcal{F}\left\{x_1[n]\right\}+b\mathcal{F}\left\{x_2[n]\right\}$$

设 $\mathcal{F}\{x[n]\}=X(\omega)$，则有

2. 共轭对称性

$$\mathcal{F}\left\{x^*(t)\right\}=X^*(-\omega)$$

当 $x(t)$ 为实信号时，有 $X(-\Omega)=X^*(\Omega)$。此时，$x(t)$ 额外有奇偶虚实性、

实偶：$\operatorname{Re}X=\operatorname{Re}X^*$	虚奇：$\operatorname{Im}X=-\operatorname{Im}X^*$
幅偶：$\lvert X\rvert=\lvert X^*\rvert$	相奇：$\varphi(X)=-\varphi(X^*)$

3. 运算性质

运算	Fourier 变换	Fourier 逆变换
平移	$\mathcal{F}\{x[n-n_0]\}=X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n_0\omega}$	$\mathcal{F}^{-1}\{X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)})\}=x[n]\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}$
卷积	$\mathcal{F}\{x[n]*y[n]\}=X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$	$\mathcal{F}^{-1}\{X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})*Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\}=x[n]y[n]$

4. Parseval 定理

$$\sum_{-\infty}^{+\infty}|x[n]|^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})|^2\,\mathrm{d}\omega$$

三、复频域分析

（一）Z 变换

令 $z=\mathrm{e}^{\sigma+\mathrm{j}\omega}=r\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}$，

1. 定义

$$\mathcal{Z}\left\{x[n]\right\}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]z^n$$

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{X(z)\right\}=\oint\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}X(z)z^{n-1}\,\mathrm{d}z$$

2. 收敛域（Region of Convergence，ROC）

使 Z 变换收敛的 z 的取值范围称为收敛域。

不同信号的收敛域如下：

(1) 右边信号：$|z| > R_1$

(2) 左边信号：$|z| < R_2$

(3) 双边信号：$R_1 < |z| < R_2$

(4) 时限信号：$0 < |z| < \infty$

（二）基本信号的 Z 变换

序列	时域序列	Z 变换
单位冲激序列	$x[n] = \delta[n]$	$X(z) = 1, \quad 0 < \|z\| < \infty$
单位右边阶跃序列	$x[n] = u[n]$	$X(z) = \dfrac{1}{1 - z^{-1}}, \quad \|z\| > 1$
单位左边阶跃序列	$x[n] = -u[-n-1]$	$X(z) = \dfrac{1}{1 - z^{-1}}, \quad 0 < \|z\| < 1$
斜坡信号	$x[n] = nu[n]$	$X(z) = \dfrac{z}{(1 - z^{-1})^2}, \quad \|z\| > 1$
右边余弦信号	$x(t) = \cos(\Omega_0 t)u(t)$	$X(s) = \dfrac{s}{s^2 + \Omega_0^2}, \quad \mathrm{Re}(s) > 0$
右边正弦信号	$x(t) = \sin(\Omega_0 t)u(t)$	$X(s) = \dfrac{\Omega_0}{s^2 + \Omega_0^2}, \quad \mathrm{Re}(s) > 0$

（三）Z 变换性质

性质	变化	ROC 变化
线性	$\mathcal{Z}\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = aX_1(z) + bX_2(z)$	ROC $\supseteq R_1 \cap R_2$
反褶	$\mathcal{Z}\{x[-n]\} = X\left(\dfrac{1}{z}\right)$	不变
尺度变换	$\mathcal{Z}\{x[a^n n]\} = X\left(\dfrac{z}{a}\right)$	缩放为 $\|a\|\|z\|$
时移	$\mathcal{Z}\{x[n - n_0]\} = X(z)z^{-n_0}$	不变
共轭	$\mathcal{Z}\{x^*[n]\} = X^*(z^*)$	不变
复频域微分	$\mathcal{Z}\{nx*[n]\} = -z\dfrac{\mathrm{d}X(z)}{\mathrm{d}z}$	不变
时域卷积	$\mathcal{Z}\{x_1[n] * x_2[n]\} = X_1(z)X_2(z)$	ROC $\supseteq R_1 \cap R_2$
复频域卷积	$\mathcal{Z}\{x_1[n]x_2[n]\} = \dfrac{1}{2\pi \mathrm{j}}\oint X_1(v)X_2\left(\dfrac{z}{v}\right)\mathrm{d}v$	

1. 初值定理 $x[0] = \lim\limits_{z\to\infty} X(z)$
2. 终值定理 $\lim\limits_{n\to\infty} x[n] = \lim\limits_{z\to 1}[(z-1)X(z)]$

【题型】求 Z 反变换

- 幂级数展开法（长除法）
- 部分分式展开法

  对于多项式信号 $X(s) = \dfrac{P(s)}{Q(s)}$，首先将其化为整式与真分式，随后分别处理。

1. 整式：$X_0(s)=\sum_{i=0}^{n}c_is^i \longleftrightarrow x_0(t)=\sum_{i=0}^{n}c_i\delta^{(i)}(t)$
2. 真分式：将真分式 $X_1(s)$ 展开为部分分式 $\sum_{i=1}^{n}\frac{K_i}{(s-p_i)^r}$，分别作 Laplace 反变换

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K_i}{(s-p_i)^r}\right\}=K_i\frac{t^{r-1}}{(r-1)!}e^{p_it}u(t),\ s.t.\ \mathrm{Re}\,s>\mathrm{Re}\,p_i$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K_i}{(s-p_i)^r}\right\}=K_i\frac{t^{r-1}}{(r-1)!}e^{p_it}[-u(-t)],\ s.t.\ \mathrm{Re}\,s<\mathrm{Re}\,p_i$$

其中 K_i 可由留数法求得。

$$K_i=X_1(s)(s-p_i)^r|_{s=p_i}$$

注意到左边信号只需要把右边信号的 $u(t)$ 换为 $-u(-t)$ 即可，故后续只以右边信号为例。

其中，特殊极点类型有特殊的方法来计算 Laplace 反变换。下列例中均以右边信号为例：

- p_i 为单实数极点，分式形如 $\frac{K_i}{s-p_i}$

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}=K_iu(t)e^{p_it}$$

- p_i 为重极点，分式形如 $\sum_{k=1}^{r}\frac{K_{i,k}}{(s-p_i)^k}$：

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}=K_{i,k}\frac{t^{k-1}}{(k-1)!}u(t)e^{p_it}$$

- $p_{1,2}=\alpha\pm\Omega_0$ 为共轭复数极点，$K=C+\mathrm{j}D$，分式形如 $\frac{K}{s-p_1}+\frac{K^*}{s-p_2}$

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}=2e^{\alpha t}\left[C\cos(\Omega_0t)-D\sin(\Omega_0t)\right]u(t)$$

- 留数法

（四）Z 变换和离散 Fourier 变换、Laplace 变换关系

第三章　系统分析

系统分析主要围绕冲激响应 $h(t)$、$H(\mathrm{j}\Omega)$ 和 $H(s)$ 进行。

一、系统

（一）表示

- 基本运算单元
- 线性常系数微分方程

（二）基本概念

系统是对输入信号进行加工、变换、处理，并产生输出信号的物理装置。

（三）冲激响应与阶跃响应

冲激响应是系统对单位冲激信号的响应，记为 $h(t)$。冲激响应是系统的特征函数，能够完全描述系统的性质。

阶跃响应是系统对单位阶跃信号的响应，记为 $g(t)$。

二者关系

$$g(t)=\int_{-\infty}^{t}h(\tau)\,\mathrm{d}\tau=h(t)*u(t),\ h(t)=\frac{\mathrm{d}g(t)}{\mathrm{d}t}$$

任意输入信号 $x(t)$ 的输出信号 $y(t)$ 可以表示为冲激响应的卷积，即

$$y(t)=x(t)*h(t)$$

（四）典型冲激响应

系统类型	冲激响应 $h(t)$
标量乘法器	$h(t)=a\delta(t)$
微分器	$h(t)=\dfrac{\mathrm{d}\delta(t)}{\mathrm{d}t}=\delta'(t)$
积分器	$h(t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)\,\mathrm{d}\tau=u(t)$
延时器	$h(t)=\delta(t-\tau)$

（五）分类

1. 线性系统与非线性系统

线性系统满足齐次性和叠加性，亦即映射 $\mathcal{T}:x(t)\mapsto y(t)$ 是线性算子。

线性系统的判定

$$\mathcal{T}\{ax_1(t)+bx_2(t)\}=a\mathcal{T}\{x_1(t)\}+b\mathcal{T}\{x_2(t)\}$$

一般线性系统的响应可以写成各输入信号的线性组合。

加法、微分、积分等运算都是线性算子。

注意：表达式带常数的系统一般不是线性系统，例如 $y(t)=2x(t)+3$。可用 $\mathcal{T}\{x(0)\}=0$ 快速判断。

2. 时变系统与时不变系统

时不变系统的运行规则不会随时间推移发生改变，亦即映射 $\mathcal{T}:x(t)\mapsto y(t)$ 不是 t 的函数。

时不变系统的判定

$$\mathcal{T}\{x(t-t_0)\}=y(t-t_0)$$

常见反例：$y(t)=x(2t)$，$y(t)=tx(t)$。

3. 因果系统与非因果系统

因果系统的输出仅由当前和过去的输入决定，亦即 $y(t_0)$ 只依赖于 $x(t),\ t\in(-\infty,t_0]$。

因果系统的判定

因果系统冲激响应满足 $h(t)=0, t<0$ 的一般都是非因果系统。

一般包含 $x(t+a), a>0$ 的都是非因果系统，如 $y(t)=x(t+1)$。

4. 稳定系统与不稳定系统

稳定系统（BIBO 稳定）在接入有限大小的输入信号时，能够产生有限范围的输出信号。

稳定系统的判定

$$\int_{-\infty}^{+\infty} h(t)\,\mathrm{d}t<\infty$$

常见反例：$h(t)=sin(\omega_0 t)u(t)$。

因果稳定系统的判定

零极点图上的极点均位于左半平面。

二、频域与复频域分析

分析方式	特性	微分方程形式	零极点形式
频域分析	$H(\mathrm{j}\Omega)=\dfrac{Y_{ZS}(\Omega)}{X(\Omega)}$	$H(\mathrm{j}\Omega)=\dfrac{\sum_{j=0}^{m} b_j(\mathrm{j}\Omega)^j}{\sum_{i=0}^{n} a_i(\mathrm{j}\Omega)^i}$	$H(\mathrm{j}\Omega)=H_0\dfrac{\prod_{j=1}^{m}(\mathrm{j}\Omega-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(\mathrm{j}\Omega-p_i)}$
复频域分析	$H(s)=\dfrac{Y_{ZS}(s)}{X(s)}$	$H(s)=\dfrac{\sum_{j=0}^{m} b_j s^j}{\sum_{i=0}^{n} a_i s^i}$	$H(s)=H_0\dfrac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}$

【注意】

不要忘记零极点形式中的 H_0！

频域分析的其他零极点形式

零点矢量可以写作 $\mathrm{j}\Omega-z_j=N_j e^{\mathrm{j}\psi_j}$，极点矢量可以写作 $\mathrm{j}\Omega-p_i=M_i e^{\mathrm{j}\theta_i}$。

由两矢量的指数形式可得

$$H(\mathrm{j}\Omega)=|H(\mathrm{j}\Omega)|\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega\varphi(\Omega)}=H_0\frac{\prod_{j=1}^{m} N_j}{\prod_{i=1}^{n} M_i}\,\mathrm{e}^{\,\mathrm{j}\left(\sum_{k=1}^{m}\psi_k-\sum_{l=1}^{n}\theta_l\right)}$$

其中 $|H(\mathrm{j}\Omega)|=H_0\dfrac{\prod_{j=1}^{m} N_j}{\prod_{i=1}^{n} M_i}$ 称为幅频响应，$\varphi(\Omega)=\sum_{k=1}^{m}\psi_k-\sum_{l=1}^{n}\theta_l$ 称为相频响应。

由零极点图求幅频响应与相频响应

由零极点图可得

$$|H(\mathrm{j}\Omega)| = H_0\frac{\prod_{j=1}^{m} N_j}{\prod_{i=1}^{n} M_i}, \qquad \varphi(\Omega) = \sum_{k=1}^{m}\psi_k - \sum_{l=1}^{n}\theta_l$$

其中 N_j 为零点矢量长度，ψ_j 为零点矢量与实轴正向的夹角，M_i 为极点矢量长度，θ_i 为极点矢量与实轴正向的夹角。

【技巧】从微分方程推得频域冲激响应

做变换 $\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n} \longrightarrow (\mathrm{j}\Omega)^n$，即可得到频域冲激响应。例：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(t) + 6\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t) + 5y(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t) + 2x(t)$$

$$\left[(\mathrm{j}\Omega)^2 + 6(\mathrm{j}\Omega) + 5\right]Y(\Omega) = (\mathrm{j}\Omega + 2)X(\Omega)$$

$$H(\mathrm{j}\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{(\mathrm{j}\Omega)^2 + 6(\mathrm{j}\Omega) + 5}{\mathrm{j}\Omega + 2}$$

三、信号流图

（一）从信号流图求冲激响应

原理过于复杂不叙述，这里只介绍一般的做题方法。

从 $X(s)$ 出发，将能够到达 $Y(s)$ 的最简路径全部列出，路径内部相乘路径之间相加（后称写成线性形式）作为分子；从 $X(s)$ 出发，将能够到达 $X(s)$ 的最简路径（包括 1）全部列出，写成线性形式作为分母；这样便得到了冲激响应 $H(s)$。

此外还有 Mason 公式

$$H(s) = \frac{1}{\Delta}\sum_{i=1}^{n} P_i\Delta_i$$

不多赘述。

（二）从冲激响应求信号流图

1. 直接法

$$H(s) = H_1(s)\cdot H_2(s)$$

用直接法做信号流图

两类直接法的作图过程为求冲激响应的逆过程，具体不赘述。

- 直接法 I：先画 b，再画 a。
- 直接法 II：先画 a，再画 b。

2. 级联法

$$H(s) = \prod_{i=1}^{n} H_i(s)$$

优点：方便调控零点与极点

缺点：误差累积较大

3. 并联法

$$H(s)=\sum_{i=1}^{n}H_i(s)$$

优点：方便调控极点，同时减小误差累积。

缺点：不方便调控零点。

第四章　滤波器设计

一、无失真传输

无失真传输要求幅频响应为常数，且相频响应为线性函数。

1. 时域条件：

$$h(t)=K\delta(t-t_0)$$

2. 频域条件：

$$|H(\mathrm{j}\Omega)|=K,\qquad \varphi(\Omega)=\Omega t_0$$

二、理想模拟低通滤波器

1. 响应函数特征：

- 时域响应：$h(t)=K\,\mathrm{Sa}(t-t_0)$
- 幅频响应：$|H(\mathrm{j}\Omega)|=K\left(u(\Omega_c)-u(-\Omega_c)\right)$
- 相频响应：$\varphi(\Omega)=\Omega t_0$

【理解】理想模拟低通滤波器不存在

理想模拟低通滤波器是非因果系统（冲激响应为取样函数），现实中无法制造。

2. 系统函数特征

【题型】由平方响应函数求系统函数

(1) 作代换 $s=\mathrm{j}\Omega$

(2) 求零点与极点

(3) 取左半平面极点写出 $H(s)$

例：$|H(\mathrm{j}\Omega)|^2=\dfrac{4(\Omega^4+64)}{\Omega^4-10\Omega^2+169}$

解：

$$H(s)H(-s)=\left.\frac{4(\Omega^4+64)}{\Omega^4-10\Omega^2+169}\right|_{\Omega=-\mathrm{j}s}=\frac{4(s^4+64)}{s^4+10s^2+169}$$

解得零点 $s_\mathrm{z}=\pm2\pm\mathrm{j}2$，极点 $s_\mathrm{p}=\pm2\pm\mathrm{j}2$。选取左半平面极点 $s_\mathrm{p}=-2\pm\mathrm{j}2$，则

$$H(s)=H_0\frac{s^2+4s+8}{s^2+4s+13}$$

又根据 $H(s)|_{s=0}=H(\mathrm{j}\Omega)|_{\Omega=0}$，得 $H_0=2$，则

$$H(s)=2\frac{s^2+4s+8}{s^2+4s+13}$$

三、现实模拟低通滤波器

（一）Butterworth 滤波器

Butterworth 逼近

$$|H(\mathrm{j}\Omega)|^2=\frac{1}{1+\left(\dfrac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

设计 Butterworth 滤波器

需要参数：A_p、Ω_p、A_s、Ω_s、Ω_c

有如下关系：

$$A_p=10\lg\left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)$$

$$A_s=10\lg\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)$$

1. 确定滤波器阶数 N

$$N=\left\lceil\frac{\lg\dfrac{10^{0.1A_p}-1}{10^{0.1A_s}-1}}{\lg\dfrac{\Omega_p}{\Omega_s}}\right\rceil$$

2. 求滤波器极点

$$p_k=\exp\left[\mathrm{j}\frac{\pi}{2}+\mathrm{j}\frac{(2k+1)\pi}{2N}\right],\quad k=0,\,1,\,\ldots,\,2N-1$$

3. 求滤波器传递函数

取左半平面极点，即 $k=0,\,1,\,\ldots,\,N-1$

$$H(s)=\frac{\Omega_c^N}{\prod_{k=0}^{N-1}(s-p_k\Omega_c)}$$

也可查表求传递函数分母，常见分母如下

- N=1：$p+1$
- N=2：$p^2+\sqrt{2}p+1$
- N=3：$(p^2+p+1)(p+1)$

（二）Чебышёв 滤波器（略）

（三）椭圆滤波器（略）

四、模拟频率变换

滤波器类型	归一化低通滤波器 $H_{\mathrm{LP}}(p)$	需要变换 $p=q(s)$
低通 $\leftrightarrow$ 低通 $H_{\mathrm{LP}}(s)\to H_{\mathrm{LP}}(p)$	$\lambda_p=\dfrac{1}{a},\quad \lambda_s=\dfrac{\Omega_s}{a\Omega_p}$	$p=\dfrac{s}{a\Omega_p}$
低通 $\leftrightarrow$ 高通 $H_{\mathrm{HP}}(s)\to H_{\mathrm{LP}}(p)$	$\lambda_p=\dfrac{1}{a},\quad \lambda_s=\dfrac{\Omega_p}{a\Omega_s}$	$p=\dfrac{\Omega_p}{as}$
低通 $\leftrightarrow$ 带通 $H_{\mathrm{LP}}(p)\to H_{\mathrm{BP}}(s)$	$\lambda_p=\dfrac{1}{a},\quad \lambda_s=\dfrac{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}{a(\Omega_{p2}-\Omega_{p1})}$	$p=\dfrac{s^2+\Omega_0^2}{aBs}$
低通 $\leftrightarrow$ 带阻 $H_{\mathrm{LP}}(p)\to H_{\mathrm{BS}}(s)$	$\lambda_p=\dfrac{1}{a},\quad \lambda_s=\dfrac{\Omega_{p2}-\Omega_{p1}}{a(\Omega_{s2}-\Omega_{s1})}$	$p=\dfrac{Bs}{a(s^2+\Omega_0^2)}$